ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Fonction génératrice d'une loi de Poisson

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. (a) Montrer que le rayon R_X de $\sum P(X=n)t^n$ vérifie $R_X \geqslant 1$, que G_X est définie sur $[-1,1]$ et que $G_X(t) = E(t^X)$.

(b) Exprimer $P(X=k)$ à l'aide de $G_X^{(k)}(0)$.

2. (a) Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, déterminer G_X et son domaine. Retrouver $E(X)$.

(b) Soient $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ indépendantes. Déterminer la loi de $X+Y$ à l'aide des fonctions génératrices.